YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh.Abdullah Harun
Stambuk :13020220133
Peminatan : Jaringan Komputer
No. Handphone :082245183004

Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. Rancang Bangun Sistem Kontrol Otomatis Pompa Air Tandon Berbasis Mikrokontroler dan Sensor Ultrasonik HC-SR04
2. Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis RTC dan Mikrokontroler Arduino Uno.
3. Alarm Pintu Menggunakan Sensor Magnetik dan Buzzer

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Rancang Bangun Sistem Kontrol Otomatis Pompa Air Tandon Berbasis Mikrokontroler dan Sensor Ultrasonik HC-SR04	Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis RTC dan Mikrokontroler Arduino Uno	Alaram Pintu Menggunakan Sensor Magnetik dan Buzzer
Nama Penulis, Tahun Terbit	A. N. Az-Zikri, S. Indriyanto, A. Wicaksono, Tahun 2025	Annisa Putri Hasanah, Muhammad Irfan Sarif, Hafni Hafni, diterbitkan tahun 2023.	I Muhammad Syafri Syamsudin, Selamet Maulana, Akbar Agustriawan, Ahmad Taufik, Bagus Gilang, Ahmad Zaylani. Tahun terbit: 2023.
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem kontrol otomatis pompa air tandon berbasis mikrokontroler dengan sensor ultrasonik untuk mengatur pengisian air secara otomatis, meningkatkan efisiensi penggunaan listrik dan air, serta memudahkan pengguna memantau level air secara real time.	Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis mikrokontroler Arduino Uno dan modul RTC yang mampu melakukan penyiraman secara terjadwal tanpa pengawasan manual. Sistem ini bertujuan menjaga kelembapan tanah tetap stabil, menghemat penggunaan air, serta meningkatkan efisiensi perawatan tanaman dengan waktu penyiraman yang lebih teratur dan tepat.	Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem alarm pintu otomatis menggunakan sensor magnetik dan buzzer yang dapat memberikan peringatan ketika pintu dibuka tanpa izin. Sistem ini bertujuan meningkatkan keamanan ruangan atau rumah dengan cara mendeteksi perubahan posisi pintu secara cepat dan menyalakan alarm sebagai tanda peringatan kepada pengguna.

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrol otomatis pompa air tandon berbasis mikrokontroler dan sensor ultrasonik dapat bekerja dengan baik dalam mengatur proses pengisian air secara otomatis. Sensor ultrasonik mampu mendeteksi level air dengan akurasi tinggi, sehingga pompa menyala saat air berkurang dan berhenti ketika tandon penuh. Sistem ini juga terbukti meningkatkan efisiensi penggunaan listrik dan air karena pompa hanya beroperasi sesuai kebutuhan. Selain itu, tampilan indikator level air melalui LCD membantu pengguna memantau kondisi tandon secara mudah dan real time.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis mikrokontroler Arduino Uno dan modul RTC dapat bekerja sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Pompa air berhasil menyala dan mati secara otomatis tanpa campur tangan pengguna. Sistem ini mampu menjaga kelembapan tanah pada tingkat optimal serta menghemat air karena penyiraman dilakukan hanya pada waktu yang dibutuhkan. Dengan demikian, sistem ini efektif meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam perawatan tanaman.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem alarm pintu menggunakan sensor magnetik dan buzzer dapat berfungsi dengan baik dalam mendeteksi kondisi pintu. Ketika pintu dibuka, sensor magnetik segera mengirimkan sinyal ke mikrokontroler untuk mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan. Sistem ini memiliki respon yang cepat, suara alarm cukup keras, dan dapat meningkatkan keamanan ruangan dengan cara yang sederhana, efektif, serta mudah diterapkan.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan penelitian saya dengan ketiga penelitian di atas terletak pada fokus sistem dan fungsinya, di mana penelitian saya menitikberatkan pada keamanan pintu menggunakan sensor magnetik dan buzzer, sedangkan penelitian lain berfokus pada kontrol air, penyiraman tanaman, dan pengisian tandon otomatis.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Kontrol Otomatis Pompa Air Tandon Berbasis Mikrokontroler dan Sensor Ultrasonik HC-SR04

Masalah Utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah proses pengisian air tandon yang masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi pemborosan listrik dan air akibat pompa yang terlambat dimatikan atau lupa dinyalakan. Selain itu, tidak adanya sistem pemantauan level air menyebabkan pengguna kesulitan mengetahui kondisi tandon secara akurat dan

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan sistem kontrol otomatis berbasis mikrokontroler dan sensor ultrasonik untuk mengatur pengisian air tandon. Sensor mendeteksi level air dan mengirim data ke mikrokontroler untuk menyalakan atau mematikan pompa secara otomatis. Variabel yang diamati meliputi level air, status pompa, jarak pembacaan sensor, waktu respon sistem, serta efisiensi penggunaan air dan listrik.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari masalah ini adalah dengan menerapkan sistem otomatis berbasis mikrokontroler yang memanfaatkan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi ketinggian air pada tandon. Data dari sensor diproses oleh mikrokontroler untuk mengontrol relay yang menyalakan atau mematikan pompa secara otomatis sesuai level air yang terdeteksi. Sistem ini juga dilengkapi dengan batas atas dan bawah (hysteresis) untuk mencegah pompa menyala dan mati berulang kali, serta dirancang agar efisien dalam penggunaan listrik dan air. Dengan penerapan sistem ini, proses pengisian air menjadi lebih praktis, akurat, dan tidak lagi bergantung pada pengawasan manual.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrol otomatis pompa air tandon berbasis mikrokontroler dan sensor ultrasonik dapat bekerja secara efektif dalam mengatur pengisian air. Sensor ultrasonik mampu mendeteksi level air dengan akurasi yang baik, sehingga pompa menyala saat air berkurang dan berhenti ketika tandon penuh. Sistem juga menunjukkan waktu respon yang cepat dan stabil dalam mendeteksi perubahan ketinggian air. Selain itu, penggunaan sistem otomatis ini terbukti menghemat energi listrik dan air karena pompa hanya beroperasi sesuai kebutuhan, serta memudahkan pengguna dalam memantau kondisi tandon tanpa perlu pengawasan langsung.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis RTC dan Mikrokontroler Arduino Uno.

Masalah Utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah proses penyiraman tanaman yang masih dilakukan secara manual, sehingga sering menyebabkan tanaman kekurangan atau kelebihan air karena ketidakteraturan waktu penyiraman. Selain itu, pengguna sering lupa atau tidak sempat menyiram tanaman sesuai jadwal yang tepat, terutama saat cuaca berubah atau ketika sedang tidak berada di lokasi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan efisiensi perawatan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan sistem otomatis berbasis mikrokontroler Arduino Uno dan modul RTC (Real Time Clock) untuk mengatur waktu penyiraman tanaman secara terjadwal. RTC berfungsi sebagai pengatur waktu yang mengirimkan sinyal ke mikrokontroler untuk menyalakan atau mematikan pompa air melalui relay pada waktu yang telah ditentukan. Dengan sistem ini, penyiraman dapat dilakukan secara rutin tanpa memerlukan pengawasan langsung, sehingga tanaman tetap terjaga kelembapannya. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi waktu penyiraman, durasi penyiraman, status pompa (on/off), serta tingkat kelembapan tanah setelah proses penyiraman berlangsung.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari masalah ini adalah membuat sistem penyiraman otomatis berbasis mikrokontroler Arduino Uno dengan modul RTC sebagai pengatur waktu penyiraman. RTC mengatur jadwal pompa air agar menyala dan mati secara otomatis sesuai waktu yang ditentukan. Sistem ini membantu menjaga kelembapan tanah tetap stabil, menghemat air, serta mengurangi ketergantungan pada penyiraman manual.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis mikrokontroler Arduino Uno dan modul RTC dapat bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pompa air berhasil menyala dan mati secara otomatis berdasarkan waktu yang diatur pada RTC, sehingga penyiraman berlangsung teratur tanpa perlu pengawasan langsung. Sistem ini juga mampu menjaga kelembapan tanah tetap stabil dan menghemat penggunaan air. Dengan demikian, sistem ini efektif dalam membantu perawatan tanaman secara efisien dan konsisten.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Alarm Pintu Menggunakan Sensor Magnetik dan Buzzer

Masalah Utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah belum adanya sistem keamanan otomatis yang dapat memberikan peringatan ketika pintu dibuka tanpa izin. Akibatnya, pengguna sering kali tidak menyadari jika terjadi upaya masuk secara tidak sah, sehingga meningkatkan risiko pencurian atau gangguan keamanan di rumah maupun ruangan tertentu.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan sistem alarm berbasis mikrokontroler yang memanfaatkan sensor magnetik (reed switch) untuk mendeteksi kondisi pintu terbuka atau tertutup. Ketika pintu dibuka dan medan magnet terputus, sensor akan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler untuk mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan. Sistem ini dirancang agar dapat memberikan respon cepat dan efisien dalam mendeteksi perubahan posisi pintu. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi kondisi pintu (terbuka atau tertutup), status sensor magnetik, waktu respon sistem, serta tingkat keefektifan alarm dalam memberikan peringatan.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari masalah ini adalah dengan menerapkan sistem alarm otomatis menggunakan sensor magnetik sebagai pendeteksi posisi pintu dan buzzer sebagai indikator suara. Ketika pintu dibuka dan medan magnet terputus, sensor akan mengirim sinyal ke mikrokontroler untuk mengaktifkan buzzer sebagai tanda peringatan. Sistem ini bekerja cepat dan akurat dalam mendeteksi perubahan posisi pintu, sehingga dapat meningkatkan keamanan ruangan secara sederhana dan efisien.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem alarm pintu berbasis sensor magnetik dan buzzer dapat bekerja dengan baik dalam mendeteksi perubahan posisi pintu. Saat pintu dibuka, sensor magnetik berhasil mengirimkan sinyal ke mikrokontroler untuk menyalakan buzzer secara otomatis. Sistem memiliki waktu respon yang cepat, suara buzzer cukup keras untuk memberikan peringatan, dan dapat diterapkan sebagai sistem keamanan sederhana yang efektif dan ekonomis.